

POLYPBASE

Application de suivi des polypes

Banque de polypes – Laboratoire méduses de l'Aquarium de Paris

1) Contexte et objectifs

Volonté de s'équiper d'une application permettant :

- La saisie journalière de données biologiques (nombre de polypes, nombre d'éphyrules, nombre de strobilats),
- La saisie manuelle hebdomadaire de la salinité,
- Le suivi individuel et historique des boîtes de polypes,
- L'association automatique des données de température,
- La traçabilité des actions et des utilisateurs effectuant les saisies,
- L'export des données à des fins réglementaires, scientifiques et de partage,
- Le déploiement sur d'autres structures, à l'échelle européenne.
- L'outil devra être utilisable sur tablette, téléphone et ordinateur, avec un accès à distance et une architecture évolutive.

2) Utilisateurs et rôles

L'application devra gérer plusieurs profils utilisateurs :

- Administrateur : Gestion complète : utilisateurs, zones (armoires/étuves), boîtes, espèces, exports.
- Technicien : Saisie des comptages journaliers, consultation des données, ajout et gestion des boîtes.
- Lecteur : Consultation et export uniquement (lecture seule), principalement pour la DDPP.

Chaque action devra être horodatée et associée à un utilisateur afin d'assurer un suivi et une traçabilité complète.

3) Contexte biologique et vocabulaire

a. Contexte général

Le laboratoire héberge une centaine d'espèces de polypes. Ces polypes produisent des éphyrules de manière plus ou moins régulière. Les éphyrules sont récoltées et élevées jusqu'au stade méduse.

Chaque espèce dispose :

- D'une ou plusieurs boîtes (1 à 3 en règle générale),
- D'une ou plusieurs souches, issues de provenances géographiques différentes.

Les boîtes sont maintenues à différentes températures et sont inversées physiquement au cours de l'année afin de stimuler la production d'éphyrules.

Exemple :

Période	10°C	15°C
Janvier – Juin	Boîte 1.001-AAA	Boîte 1.002-AAA
Juillet – Décembre	Boîte 1.002-AAA	Boîte 1.001-AAA

b. Repiquage et parenté des boîtes

Les boîtes d'une même espèce sont régulièrement repiquées. Une partie des polypes d'une boîte est utilisée pour inoculer une nouvelle boîte.

Exemple :

T0	Boîte 2.001-AAA et Boîte 2.002-AAA
T1	Boîte 2.001-AAA ; Boîte 2.002-AAA ; Boîte 2.003-AAA (issue de la Boîte 2.001-AAA)
T2	Boîte 2.002-AAA et Boîte 2.003-AAA

Il est indispensable de conserver l'historique de parenté (ex : la boîte 2.003-AAA provient de la boîte 2.001-AAA).

c. Définitions

- **Espèce** : espèce de polype / éphyrule / méduse Ex : *Aurelia aurita*
- **Souche** : variation géographique au sein d'une espèce Ex : Pour *Aurelia aurita* – 1.003-ATL (provenance Atlantique) et 1.001 – JPA (provenance Japon)
- **Boîte** : boîte physique (4 L) contenant des polypes
- **Armoire** : zone physique de stockage des boîtes, à température stable sur l'année Températures actuelles : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 °C
- **Étuve** : zone physique de stockage utilisée pour les phases de test ou d'acclimatation Températures actuelles : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 °C
- **Température de consigne** : température théorique d'une armoire ou étuve
- **Température réelle** : moyenne journalière des températures mesurées
- **Salinité hebdomadaire** : saisie manuelle de la salinité des armoires

d. Numérotation

Adopter un mode de numérotation alphanumérique :

XXX – 1.001 – ZZZ

XXX : Genre + espèce

1 : Souche

001 : N° de boîte

ZZZ : Provenance

Chaque boîte dispose d'une puce NFC et d'un QRcode associé contenant :

- La numérotation alphanumérique de la boîte
- Le lien direct vers la page d'acquisition de donnée de la boîte

Commenté [A1]: C'est pas comme ça qu'on identifie les souches pour le moment, tu prévois un changement la dessus ?

Commenté [EB2R1]: Yes je voulais simplifier pour l'explication, C'est aussi pour ça que j'ai surligné en jaune la partie code alphanumérique. Il faut que l'on se pose pour en discuter.

Le seul problème de notre code actuel c'est que les boîtes s'arrêtent à 99. On peut prévoir un 0 de plus : XXX - 1.001 - ZZZ

Ou changer la numérotation (que je trouve très bien).

4) Armoires et étuves (zones thermiques)

Chaque armoire ou étuve :

- Est nommée par sa température de consigne (ex : Armoire-15, Étuve-5)
- Est régulée thermiquement
- Dispose d'une sonde de température

La sonde effectue une acquisition régulière de la température et exporte les données (format à définir).

L'application devra :

- Acquérir ces données
- Produire une moyenne journalière = Température réelle
- Associer automatiquement les températures aux boîtes présentes dans l'armoire/étuve

5) Boîtes de polypes

Chaque boîte représente une unité de suivi biologique.

a. Informations générales

Chaque boîte comporte :

- Un identifiant unique (code alphanumérique, QR code, ou puce RFID)
- Une espèce et une souche
- Une date de création
- Une origine / provenance :
 - o Milieu naturel
 - o Reproduction sexuée
 - o Don ou échange avec un partenaire

b. Historique

Chaque boîte dispose d'un historique complet :

- Boîte parente (dans le cas d'un repiquage)
- Historique des changements d'armoire / étuve
- Historique de température réelle
- Historique des nombres de polypes et d'éphyrules

c. Suppression d'une boîte

Une boîte peut être supprimée :

- A la suite d'un repiquage (boîte parente)
- En cas de nombre insuffisant de polypes
- En cas de mauvaise identification
- En cas de contamination par une autre espèce

d. Création d'une nouvelle boîte

Lors de la création d'une boîte (repiquage ou nouvelle espèce), les informations suivantes sont saisies :

- Date d'entrée,
- Espèce,
- Souche,
- Origine détaillée :
 - o Reproduction sexuée ou prélèvement dans le milieu naturel (Aquarium de Paris)
 - Date de reproduction
 - Noms des techniciens
 - Origine des parents
 - Coordonnées géographiques
 - Technique mise en place
 - Commentaires
 - o Don / échange
 - Issu de reproduction sexuée ou prélèvement dans le milieu naturel (si connu)
 - Ou technique non communiquée
 - Commentaires

6) Lien avec la taxonomie WoRMS

Extraction régulière (hebdomadaire ?) des informations de classification via le site WoRMS afin de tenir à jour les taxonomies.

Exemple : *Aurelia aurita*

<https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=135306>

Cnidaria (Phylum)

Medusozoa (Subphylum)

Scyphozoa (Class)

Discomedusae (Subclass)

Semaeostomeae (Order)

Ulmaridae (Family)

Aureliinae (Subfamily)

Aurelia (Genus)

Aurelia aurita (Species)

Utilisation de la taxonomie :

- Arbre du vivant consultable
- Possibilité de sélectionner une branche pour afficher les espèces associées
- Ex : *Semaeostomeae* → plusieurs espèces présentes dans la banque
- Cas particulier : espèces non décrites (ex : *stomolophus sp1*) dans ce cas, seule une partie de la classification est disponible (jusqu'au genre) (point à discuter et à cadrer techniquement)

7) Acquisition des données et fréquence

a. Données automatiques

- Température réelle (sondes)
- Calcul automatique de la moyenne journalière

b. Données saisies par l'opérateur

- Journalier :
 - o Nombre de polypes,
 - o Nombre d'éphyrules.
- Ponctuel / régulier :
 - o Ajout de boîte,
 - o Repiquage de boîte.
- Chaque relevé comprend :
 - o Boîte concernée,
 - o Date du relevé,
 - o Valeurs numériques,
 - o Utilisateur ayant effectué la saisie,
 - o Commentaire optionnel,
 - o Bouton « vigilance » (baisse de polypes, contamination, besoin de repiquage, etc.).

8) Relevés de température

Principe général :

- 1 capteur lorawan (ou autre technologie selon fournisseur) par armoire/étuve
- Mesure de la température de l'air ambiant
- Mesure régulière (1 à plusieurs mesures par heure)
- Les boîtes héritent automatiquement de la température de leur armoire/étuve
- Calcul d'une moyenne journalière

9) Visualisation et exports

a. Exports réglementaires et scientifiques

- Formats : .csv et .xlsx
- Inventaires réglementaires
- Historiques de boîtes, espèces, souches ou zones
- Inventaire complet ou partiel du laboratoire
- Les exports incluent :
 - o Dates
 - o Valeurs biologiques
 - o Températures associées
 - o Graphiques sur période définie

b. Fiche boîte

- Informations générales (code, nom)
- Espèce + arbre taxonomique
- Souche
- Historique de parenté
- Armoire / étuve actuelle
- Historique des armoires / étuves
- Historique des polypes et éphyrules
- Graphique combiné :
 - o X : temps (semaine)
 - o Y1 : polypes / éphyrules
 - o Y2 : température

c. Fiche armoire / étuve

- Historique des températures (graphique)
- Températures min / max / moyenne journalière / moyenne hebdomadaire
- Liste des boîtes associées
- Liste des espèces présentes

10) Type d'application et contraintes techniques

- Application PWA (à confirmer)
- Utilisable sur tablette, ordinateur et smartphone
- Installation locale possible
- Interface adaptée au laboratoire (gants, boutons larges)
- Sauvegardes régulières indispensables
- Compatibilité QR code / NFC
- Application en anglais
- Conformité RGPD
- Partage et déploiement multi-structures
- Analyses comparatives multi-sites (optionnel)

11) Accès et sécurité

- Séparation stricte des données entre structures
- Authentification par structure et par utilisateur
- Gestion des droits par profil (administrateur)

À ajouter :

1. Écriture des NFC depuis l'application
2. Générer les QRcode depuis l'application => transfert direct vers imprimante thermique ?
3. Comment envisager l'impression des QRcodes ?

4. TAG/QRcode séparés = simplicité car autonomie d'impression

Étiquette dôme mixte QRcode/RFID NTAG213

https://www.europaband.fr/rfid/1480-8727-stickers-rfid-quadri.html?gad_source=1&gad_campaignid=22486934829&gbraid=0AAAAADLvjmnqgSCMFr5ZNK_miHp4bL1II&gclid=Cj0KCQiAsY3LBhCwARIsAF6O6Xio7DABtU0aW2UHYWXEc5liIQNIpdIBer2tFf8URrb4ghddMMuexcaAmDOEALw_wcB

<https://www.shopnfc.com/fr/etiquettes-nfc/297-etiquettes-nfc-ntag213-revetues-de-resine-epoxy.html>